ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

37 Байланыс құралдары. Практикалық жұмыс №6. Толқындық қозғалысқа есептер шығару

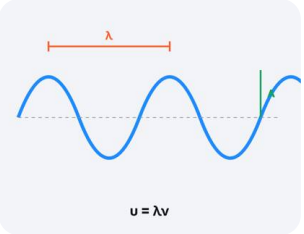
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Телеграфтан 5G-ге дейін: 150 жылда байланыс қалай өзгерді және оның физикасы неде?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Байланыс құралдары	**А.** Жиілік жоғарылаған сайын ақпарат беру жылдамдығы артады.
2. Спутниктік байланыс	**Б.** Телеграф, телефон, радио, ТВ, ұялы байланыс, спутник, оптоталшық, интернет.
3. Байланыстағы ЭМ толқындар диапазоны	**В.** Геостационар орбита (h ≈ 36 000 км).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Радиоқабылдағышты станцияға баптау негізі:**
   - (A) Резонанс
   - (B) Дифракция
   - (C) Фотоэффект
   - (D) Конвекция

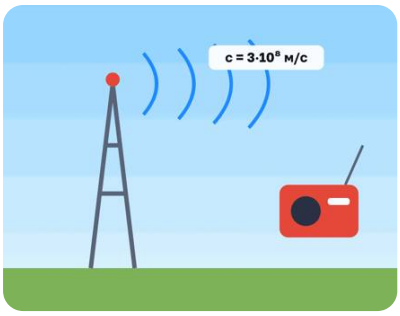
2. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»
   - (B) Антеннаны бұру
   - (C) Толқынды жұту
   - (D) Сигналды күшейту

3. **Толқын нені тасымалдайды?**
   - (A) Ештеңе
   - (B) Энергияны (затты емес)
   - (C) Массаны
   - (D) Затты

4. **Толқын жылдамдығы:**
   - (A) $v = \lambda\nu$
   - (B) $v = \lambda^2\nu$
   - (C) $v = \lambda/\nu$
   - (D) $v = \nu/\lambda$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Байланыс құралдарын хронологиялық ретпен орналастыр.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Геостационар серікке (36 000 км) сигнал барып-келуге қанша уақыт кетеді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

6G байланысының (терагерц диапазоны) артықшылықтары мен физикалық қиындықтарын бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Отбасы қолданатын байланыс құралдарын жүйелеу.
- C KazSat серіктері туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Байланыс құралдары. Практикалық жұмыс №6. Толқындық қозғалысқа есептер шығару. БЖБ №5

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Телеграф → телефон → радио → ТВ → ұялы → спутник → оптоталшық/интернет.

В деңгейі: $t = 2 \cdot 3{,}6 \cdot 10^7 / 3 \cdot 10^8 = 0{,}24$ с.

С деңгейі: Өте жоғары жылдамдық; бірақ ауада күшті жұтылу, кедергілерден өтпеу, қысқа қашықтық.